

per il resto del corso, rimarremo principalmente nel dominio delle trasformate e parleremo principalmente di FdT.

Quindi, può essere utile conoscere alcune

FUNZIONI DI TRASFERIMENTO NOTEVOLI

① LEGAME LINEARE

$$y(t) = k u(t) \quad k \in \mathbb{R}$$

Questo da solo costituisce un sistema STATICO (#VAR. DI STATO = 0)

Applicando la trasformata di Laplace da entrambe le parti ottengo che

$$Y(s) = k U(s)$$

Quindi $G(s) = k$

Negli schemi a blocchi, FdT di questo tipo sono tipicamente rappresentate così...



② INTEGRATORE

$$y(t) = \int_0^t u(\tau) d\tau$$

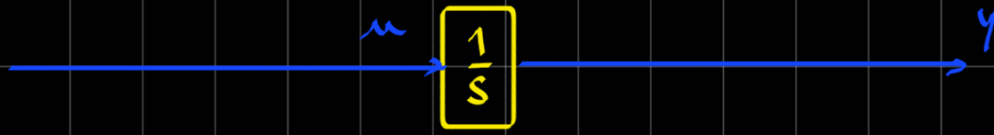
Molto frequente nella seconda parte del corso

Applicando le proprietà della trasformata...

$$Y(s) = \frac{1}{s} U(s)$$

Quindi $G(s) = \frac{1}{s}$

Negli schemi a blocchi...



③ DERIVATORE (IDEALE):

$$y = \dot{u}(t)$$

Trasformando...

$$Y(s) = s U(s) - u(0)$$

Assumendo che $u(0) = 0$, ottengo che $G(s) = s$
Notiamo qualcosa che non va?

PROBLEMA: Con i sistemi che abbiamo visto (dove $gr(DEN.) > gr(NUM.)$), questo tipo di trasformata si può scrivere, ma non è implementabile, non esiste!
(per questo motivo si chiama IDEALE)

④ RITARDO DI TEMPO

$$y(t) = u(t - T) \quad \leftarrow$$

ci sono dei sistemi
che in uscita hanno
una versione ritardata
nel tempo dell'ingresso

facendo la trasformata ...

$$Y(s) = e^{-sT} \cdot U(s)$$

$$\text{Quindi } G(s) = e^{-sT}$$

PROBLEMA: $G(s)$ non è una RAZIONALE FRATTA!

Questo non significa che $G(s)$ non sia
valida, solo che non valgono le regole
viste fino ad adesso $\rightarrow$ il sistema "ritardo"
non è un sistema lineare di quelli che
abbiamo visto

Cosa c'è di diverso?

RISPOSTA: In questo caso ci serve conoscere
infinite condizioni iniziali per poter
comprendere il "passato" del sistema

Dunque il sistema non è descrivibile
da un numero finito di equazioni
differenziali. Il sistema in questione
si dice **A PARAMETRI DISTRIBUITI**,
mentre quelli che abbiamo studiato
fino ad ora erano **A PARAMETRI CONCENTRATI**